

CAHIER DES CHARGES



Application de gestion d'un centre de
vaccination et de recherche biologique.

Réalisé par:

SparkLab

Encadré par:

Mme Zidi Imen

Table des matières

Présentation du projet	5
Contexte Général :	5
Etude de l'existant :	6
Etude de la concurrence :	7
Solution Proposée	11
Expression des besoins	14
Besoins Fonctionnels :	14
Besoins Non Fonctionnels :	17
Comportement et Performance Attendus :	18
Conception graphique	21
Iconographie :	21
Signification du logo :	22
Palette et choix de couleurs :	23
Interfaces :	24
Conclusion	25

Table des Figures

Figure 1: Logo de VaccTrack	7
Figure 2: Page de distribution de VaccTrack.....	8
Figure 3:Logo de Biolab	9
Figure 4:Page de d'accueil de Biolab	10
Figure 5:ODD 3	17
Figure 6:ODD9	17
Figure 7: logo du groupe.....	21
Figure 8 : Notre logo pour les arrière-plans claires.....	21
Figure 9:Notre logo pour les arrière-plans foncés.....	22
Figure 10: Palette de couleurs.....	23
Figure 11: Interface de connexion	24
Figure 12:Interface principale.....	24

Table des Tableaux

Tableau 1 :Points Forts-Points Faibles de VaccTrack	8
Tableau 2: Points Forts-Points Faibles de biolab.....	10
Tableau 3 :Besoins Fonctionnels de chaque Gestion.....	16
Tableau 4 :Nos Couleurs Utilisés et leurs Signification	Error! Bookmark not defined.

A large blue triangle pointing to the right, containing the number '1.' in white.

1.

Présentation du projet

- **Contexte Général**
- **Etude de l'existant**
- **Etude de la concurrence**
- **Solution proposée**

A. Présentation du projet

Contexte Général :

À l'ère de la convergence des technologies et de l'évolution rapide des outils numériques, la gestion des données de santé et de recherche devient un enjeu crucial. Les utilisateurs de différents secteurs, tels que les centres de vaccination et les laboratoires de recherche biologique, ont besoin de solutions innovantes pour simplifier et améliorer la gestion de leurs ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou logistiques.

Dans ce contexte, notre objectif est de concevoir une application **desktop** moderne et performante, développée en **C++** à l'aide de **Qt Creator**, pour répondre aux besoins spécifiques de gestion liés à la vaccination et à la recherche biologique.

Le projet est conçu sous le nom **BioNova**, une combinaison des termes « biologique »

et « nouvelle technologie ». Cette appellation reflète l'ambition de créer une synergie entre les dernières avancées technologiques et les besoins biologiques, en offrant une solution innovante, performante, ergonomique et efficace qui centralise la gestion des différentes entités, pour répondre aux enjeux contemporains.

Etude de l'existant :

L'analyse approfondie du système actuel lié à la vaccination et à la recherche biologique a permis de mettre en évidence plusieurs problématiques opérationnelles majeures qui limitent l'efficacité et la fluidité des opérations

- **Le retard dans la gestion des ressources matérielles :** La gestion en temps réel des stocks de vaccins, des équipements de laboratoire, et des fournitures médicales est complexe, entraînant des retards et une organisation inefficace des opérations.
- **Le problème du suivi des transactions financières :** Les processus financiers présentent des lacunes, notamment avec des transactions incomplètes ou mal suivies, compromettant la stabilité économique et les relations avec les fournisseurs.
- **La difficulté d'organiser les campagnes de vaccination :** L'absence d'un système centralisé pour planifier, suivre et coordonner les campagnes de vaccination complique leur gestion et limite leur impact auprès des patients ciblés.
- **Le manque de coordination des données patients et recherches scientifiques :** Le manque de simplicité et de connectivité entre les dossiers des patients, les données liées aux vaccins et les résultats des recherches scientifiques crée des silos d'information, rendant l'analyse globale laborieuse.
- **L'insuffisance d'outils pour les statistiques et visualisations :** L'absence d'outils analytiques pour visualiser les statistiques clés, comme les taux de vaccination ou les avancées scientifiques, limite la capacité à évaluer les performances et à planifier efficacement.
- **La mauvaise collaboration avec les fournisseurs :** Une coordination inefficace avec les fournisseurs impacte la disponibilité des vaccins et des équipements, augmentant les délais et réduisant la réactivité en cas de besoin urgent.

Ces défis démontrent l'urgence de développer une solution intégrée et performante pour surmonter ces limitations et améliorer la gestion des opérations liées à la vaccination et à la recherche biologique.

Etude de la concurrence :

a. VaccTrack :



Figure 1: Logo de VaccTrack

Qu'est-ce que VaccTrack ?

VaccTrack est une plateforme dédiée à la gestion des campagnes de vaccination. Elle permet aux centres de vaccination et aux organisations sanitaires de suivre et d'organiser les rendez-vous, de gérer les stocks de vaccins et d'assurer le suivi des patients, tout en générant des rapports pour évaluer les performances des campagnes.

Qui utilise VaccTrack?

VaccTrack est principalement utilisée par les centres de vaccination, les hôpitaux, et les organismes de santé publique cherchant à optimiser leurs opérations liées à la vaccination.

Points Forts

- **Gestion intuitive des rendez-vous et rappels pour les patients.**
- **Fonctionnalités de suivi des stocks en temps réel.**
- **Génération automatique de rapports sur les taux de vaccination..**

Points Faibles

- **Manque de personnalisation des fonctionnalités pour répondre à des besoins spécifiques.**
- **Pas d'intégration native avec les bases de données de recherches biologiques.**

Tableau 1 Points Forts-Points Faibles de VaccTrack

L'interface :

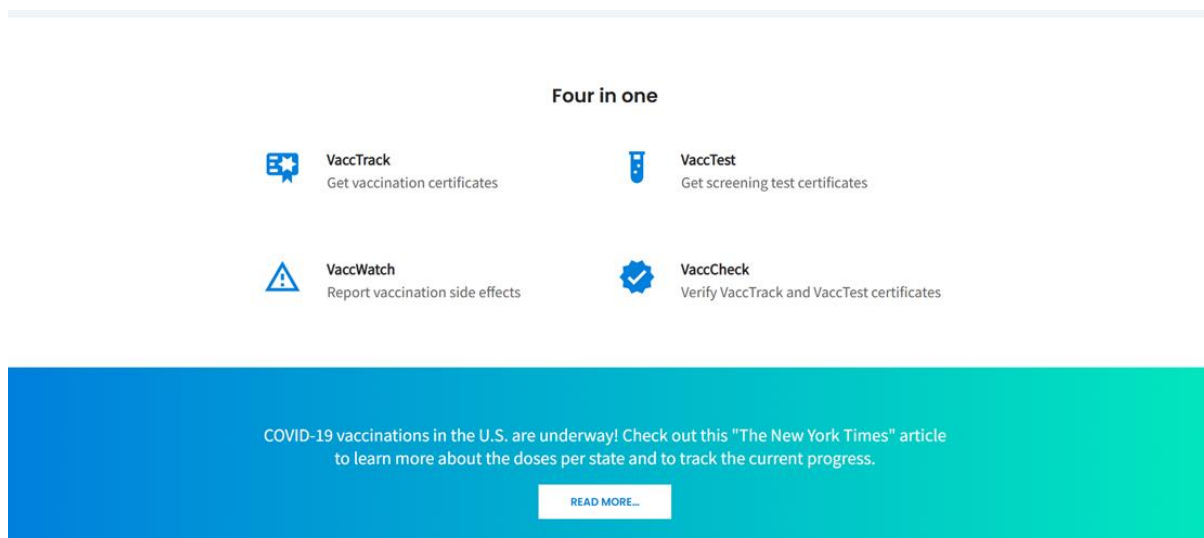


Figure 2: Page de distribution de VaccTrack

b. Biolab :



Figure 3: Logo de Biolab

Qu'est-ce que Biolab ?

BioLab Manager est un logiciel de gestion de laboratoires de recherche. Il est conçu pour centraliser la gestion des données scientifiques, des échantillons biologiques et des protocoles de recherche tout en assurant la traçabilité et la conformité aux normes réglementaires.

Qui utilise Biolab ?

Le logiciel est utilisé par les laboratoires de recherche biologique, les centres universitaires, et les instituts de recherche publics ou privés, qui souhaitent optimiser leurs opérations scientifiques.

Points Forts

Points Faibles

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Traçabilité complète des échantillons et données expérimentales.- Intégration des protocoles standardisés dans la gestion quotidienne.- Sécurisation et sauvegarde automatique des données. | <ul style="list-style-type: none">- L'apprentissage est difficile pour les nouveaux utilisateurs.- Absence de modules spécifiques pour la gestion des campagnes de vaccination. |
|--|--|

Tableau 2: Points Forts-Points Faibles de biolab

L'interface :

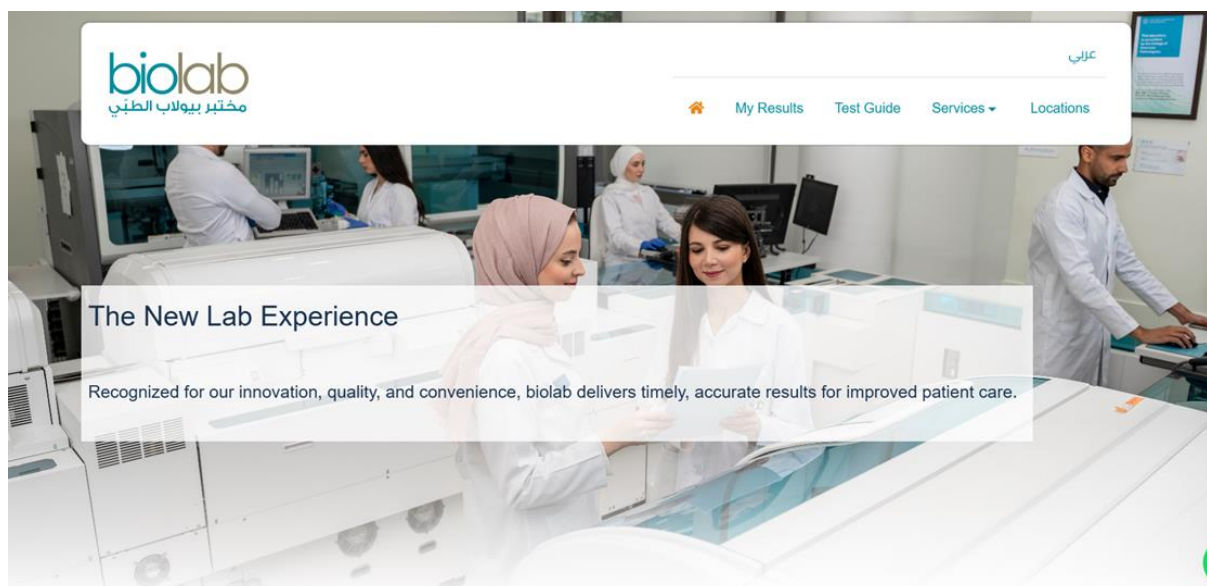


Figure 4: Page de d'accueil de Biolab

Solution Proposée

Contrairement aux solutions concurrentes, notre groupe propose une application desktop novatrice intitulée "**BioNOVA**", conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des centres de vaccination et des laboratoires de recherche biologique. BioNOVA adopte une approche intégrée et complète, combinant une gestion centralisée des données, une surveillance en temps réel, et des outils analytiques avancés pour optimiser les opérations et garantir une efficacité maximale.

Voici les caractéristiques clés qui distinguent BioNOVA sur le marché :

- **Gestion intuitive des patients et des calendriers** : Un module centralisé permet de suivre les dossiers des patients, de synchroniser les calendriers pour planifier les campagnes de vaccination, et de simplifier la gestion des rendez-vous.
- **Gestion sécurisée des accès** : Une organisation claire des permissions, permettant de contrôler l'accès aux informations des vaccins, fournisseurs, patients et projets de recherche pour une utilisation fluide et protégée.
- **Statistiques détaillées et visualisation** : Intégration d'outils d'analyse statistique avancée pour fournir des tableaux de bord interactifs, permettant de suivre les taux de vaccination, les niveaux de stocks, et les résultats des recherches scientifiques.
- **Optimisation des ressources matérielles** : Suivi intelligent des stocks de vaccins, des équipements de laboratoire, et des consommables, avec des notifications en cas de seuil critique et une gestion automatisée des commandes auprès des fournisseurs.

- **Module de recherche biologique intégré** : Un espace dédié pour suivre les protocoles de recherche, enregistrer les résultats expérimentaux, et partager les données entre les membres de l'équipe en toute sécurité.
- **Durabilité et impact environnemental** : Mise en place d'un système d'optimisation énergétique, réduisant la consommation des équipements inutilisés, avec des notifications pour encourager des pratiques durables.
- **Interface conviviale et esthétique** : Une interface moderne et intuitive conçue avec Qt Designer, offrant une expérience utilisateur fluide, adaptée aux non-techniciens, et dotée de fonctionnalités personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

BioNOVA s'inscrit dans une démarche tournée vers l'innovation et la durabilité, en proposant une solution complète pour simplifier la gestion des opérations liées à la vaccination et à la biologie tout en réduisant l'impact environnemental. Cette approche globale permet à BioNOVA de se positionner comme une plateforme unique et essentielle pour les acteurs du secteur

A large blue triangle pointing to the right, partially overlapping a white background.

2.

Expression Des Besoins

- **Besoins Fonctionnels**
- **Besoins Non Fonctionnels**

B. Expression des besoins

Besoins Fonctionnels :

Module	Entité	Caractéristiques (Attributs)	Utilisateur	Fonctionnalités
Gestion des Utilisateurs	Utilisateur	id_u nom prenom email mdp date_naiss sexe num_tel adresse date_embauche poste	Responsable Ressources Humaines	- CRUD. - Faire un statistique selon poste. - Rechercher un employé son identifiant et nom. - Trier les employés selon le salaire et la date - Exporter la liste de nom des employées sous format PDF -Authentification et gestion des droits d'accès -Envoie d'email de vérification en cas de mot passe oublié
Gestion des Patients	Patient	- ID_patient - Nom - Prénom - Date de naissance - Sexe - Historique de vaccination	Médecin	- CRUD. - Rechercher un patient par son ID ou son nom. - Visualiser l'historique des vaccinations par patient. - Statistiques sur le nombre de vaccinations réalisées. - Exporter la liste des patients sous format PDF. -SMS pour rappeler les rendez-vous -Génération de fiches médicales et d'historique vaccinal

Gestion des vaccins	vaccins	- ID_vaccin - Nom - Type - Date d'expiration - Quantité disponible	Gestionnaire des vaccins	- CRUD. - Rechercher un vaccin par son ID ou son nom. - Trier les vaccins par date d'expiration ou par type. - Statistiques sur les stocks disponibles. - Notifications pour les vaccins proches de la date d'expiration. - Estimation des stocks selon les saisons.
Gestion des fournisseurs	Fournisseur	id_fourn nom_fourn phone_fourn email_fourn prod_type status_fourn country region reliability_score violations contract_break contract_date	Responsable fournisseur	- CRUD. - Tri par contract_date pour voir les fournisseurs les plus récents. - Recherche par Nom ou prod_type - Statistiques : Nombre de fournisseurs par prod_type ou status_fourn - Exporter la liste des fournisseurs sous format PDF ou Excel. - Prediction de rupture du contrat (ODD) - Passer une commande

Gestion des recherches scientifiques	Recherche	ID_Projet Titre Author Description Objectif DateDebut DateFin Statut Catégorie	Responsable recherche	- CRUD. - Planification et suivi des étapes des recherches. - Association des résultats aux recherches en cours. - Statistiques sur les recherches terminées et en cours. - Exporter les données des recherches sous format PDF ou Excel. - ChatBot en IA - Recommandation (Assistance IA)
Gestion des Campagnes de vaccination	Campagne	- ID_campagne - Nom de la campagne - Date de début - Date de fin - Nombre de patients vaccinés - Responsable de la campagne	Coordinateur des campagnes	- CRUD. - Planification et suivi des campagnes. - Statistiques sur les taux de vaccination atteints par campagne. - Notifications pour les campagnes en cours ou à venir. - Exporter les rapports de campagnes sous format PDF. - Planification des campagnes - Notification par mail

Tableau 3 Besoins Fonctionnels de chaque Gestion

Besoins Non Fonctionnels :

a. ODD 3 : Bonne santé et bien-être

BioNOVA contribue directement à l'ODD 3 en améliorant l'efficacité des campagnes de vaccination et en optimisant la gestion des données médicales et de recherche. En centralisant les informations et en automatisant les processus critiques, BioNOVA renforce la qualité et la rapidité des soins tout en facilitant l'accès à des vaccins essentiels pour les populations.



Figure 5:ODD 3

b. ODD 9 - Industrie, Innovation et Infrastructure :

Notre application BioNOVA encourage l'innovation dans la gestion des campagnes de vaccination et des recherches scientifiques. Elle intègre des modules intelligents et intuitifs pour chaque besoin, tels que la gestion des patients, des vaccins, des fournisseurs, et des projets scientifiques. Ces fonctionnalités avancées optimisent les flux de travail, garantissant ainsi une infrastructure numérique robuste et adaptée à l'évolution des besoins des utilisateurs.



Figure 6:ODD9

Comportement et Performance Attendus :

- **Ergonomie :**

L'interface utilisateur de BioNOVA est conçue pour être intuitive et conviviale, facilitant l'utilisation pour tous les profils d'utilisateurs, même non techniques.

Des libellés clairs et des icônes graphiques intuitives permettent de comprendre rapidement les fonctions et les actions disponibles, rendant la navigation fluide et efficace.

- **Sécurité :**

La sécurité des données est une priorité dans BioNOVA. L'accès à l'application est restreint grâce à un système d'authentification sécurisé basé sur des identifiants uniques et des niveaux d'autorisation adaptés au rôle de chaque utilisateur.

Les données sensibles (patients, recherches) sont protégées par un cryptage et des sauvegardes régulières.

- **Fiabilité :**

BioNOVA garantit une fiabilité optimale grâce à une architecture robuste et un code rigoureux.

Les fonctionnalités sont disponibles en permanence, les erreurs sont minimisées, et l'expérience utilisateur reste stable, assurant ainsi une gestion fluide des données et des opérations.

- **Disponibilité :**

L'application BioNOVA est une solution desktop qui fonctionne en local, réduisant la dépendance à une connexion internet.

Cette disponibilité hors ligne garantit une utilisation continue, tout en permettant l'envoi de mails ou d'autres fonctionnalités nécessitant une connexion lorsque celle-ci est disponible.

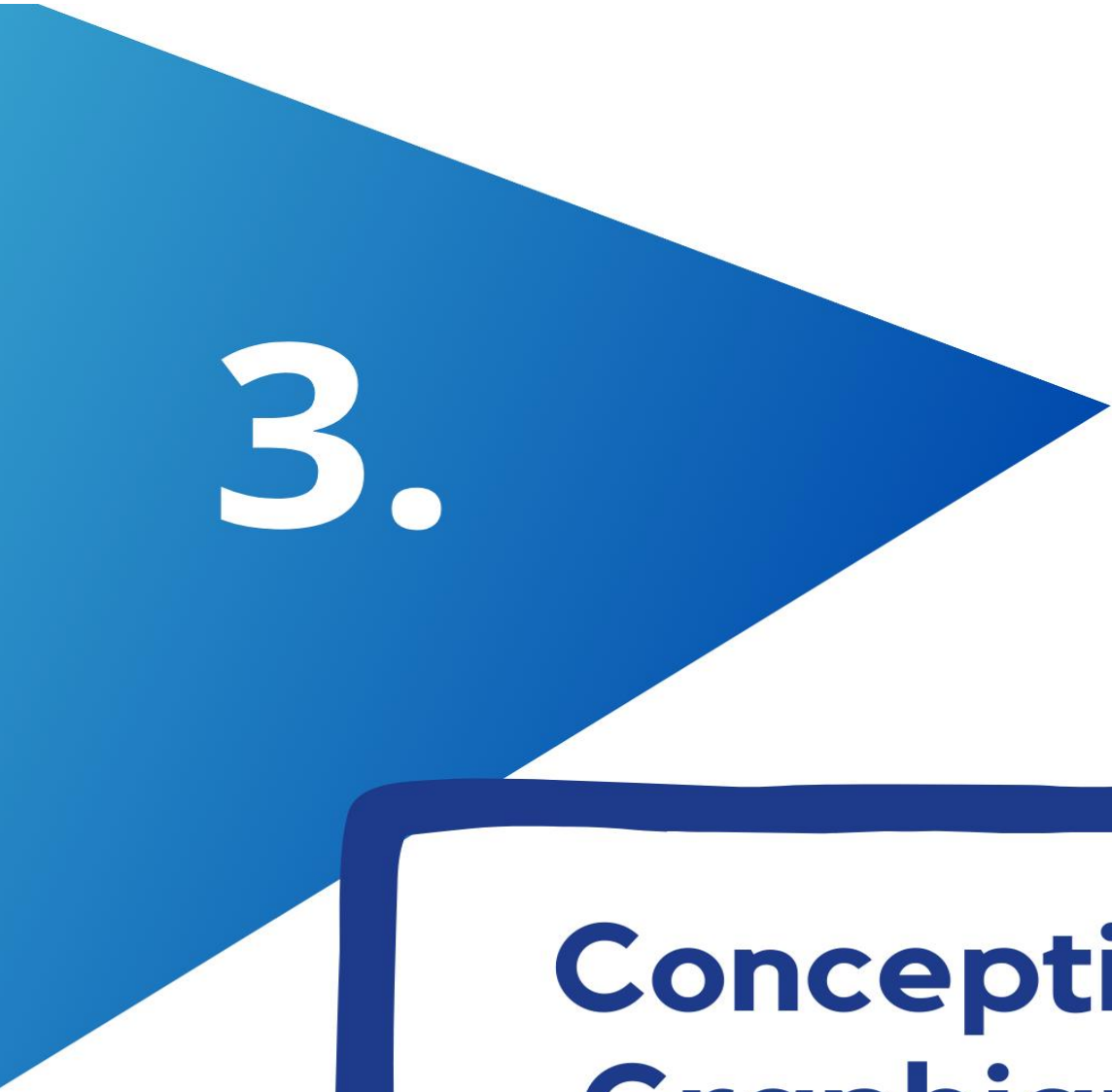
- **Maintenabilité :**

Développée en C++ avec une approche de Programmation Orientée Objet (POO), BioNOVA est facile à mettre à jour et à entretenir.

Les modifications ou ajouts sont localisés dans des modules spécifiques, réduisant ainsi le risque d'impacts indésirables sur le reste du système.

Une documentation claire et structurée accompagne l'application, facilitant le travail des développeurs et des administrateurs lors des mises à jour ou des corrections.

Grâce à ces caractéristiques, **BioNOVA** se positionne comme une solution durable, innovante, et hautement performante, capable de répondre aux attentes des centres de vaccination et des laboratoires biologiques tout en garantissant un service de qualité à ses utilisateurs.

A large blue triangle pointing to the right, partially overlapping the white background.

3.

Conception Graphique

- **Iconographie**
- **Signification du logo**
- **Palette et choix de couleurs**
- **Interfaces**

C. Conception graphique

logo du groupe:



Figure 7: logo du groupe

signification:

Le logo SparkLab évoque un espace où notre entreprise dédiée à l'innovation, aux idées créatives et à la recherche expérimentale. Il associe rigueur scientifique (Lab) et éclairs d'inspiration (Spark), suggérant un lieu où les idées naissent et sont développées.

Iconographie :



Figure 8 : Notre logo pour les arrière-plans claires



Figure 9: Notre logo pour les arrière-plans foncés

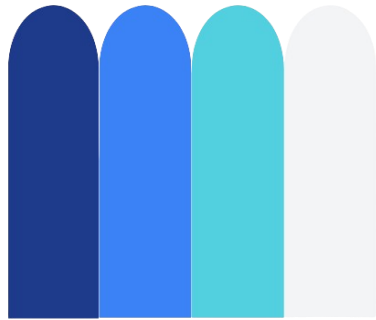
L'aspect visuel de l'application **BioNova** joue un rôle essentiel dans l'expérience utilisateur et l'identité du projet. Cette section détaille les choix graphiques adoptés pour assurer une interface à la fois ergonomique, moderne et en adéquation avec la thématique scientifique et médicale.

Signification du logo :

Le logo de BioNova symbolise l'innovation dans le domaine médical et biologique. Son design intègre des éléments visuels reflétant ses principales missions :

- Typographie moderne : Une police professionnelle avec une touche futuriste pour représenter la technologie et la science.
- Couleurs principales : Le bleu pour la confiance et la rigueur scientifique, associé à des touches de vert pour évoquer la nature, la biologie et la durabilité.

Palette et choix de couleurs :



Le choix des couleurs a été effectué pour garantir une ambiance visuelle qui inspire

Figure 10: Palette de couleurs

confiance, professionnalisme et innovation :

Couleur	Code Hexadécimal	Signification
---------	------------------	---------------

Bleu foncé	#0D2C6D	Sérieux, professionnalisme, rigueur scientifique
------------	----------------	--

Bleu moyen	#1E4DB7	Confiance, stabilité, modernité
------------	----------------	---------------------------------

Bleu clair	#3E7BFA	Innovation, accessibilité, clarté
------------	----------------	-----------------------------------

Blanc	#FFFFFF	Pureté, lisibilité, contraste
-------	----------------	-------------------------------

Gris clair	#D9D9D9	Neutralité, élégance, équilibre
------------	----------------	---------------------------------

Tableau 4: Nos Couleurs Utilisés et leurs Signification

Ces couleurs sont utilisées de manière équilibrée pour optimiser l’ergonomie et l’accessibilité des interfaces tout en garantissant une lecture agréable.

Interfaces :



The login interface features a blue gradient background. On the left is the BioNova logo, consisting of a stylized 'BN' and a syringe icon. On the right is a white rounded rectangle titled 'Connexion'. It contains four input fields for 'Nom:', 'Prénom:', 'Poste:', and 'Mot de passe:', each with a light blue placeholder text 'Saisir votre texte ici'. Below these fields is a dark blue 'Se connecter' button and a link for 'Mot de passe oublié ?'.

Figure 11: Interface de connexion

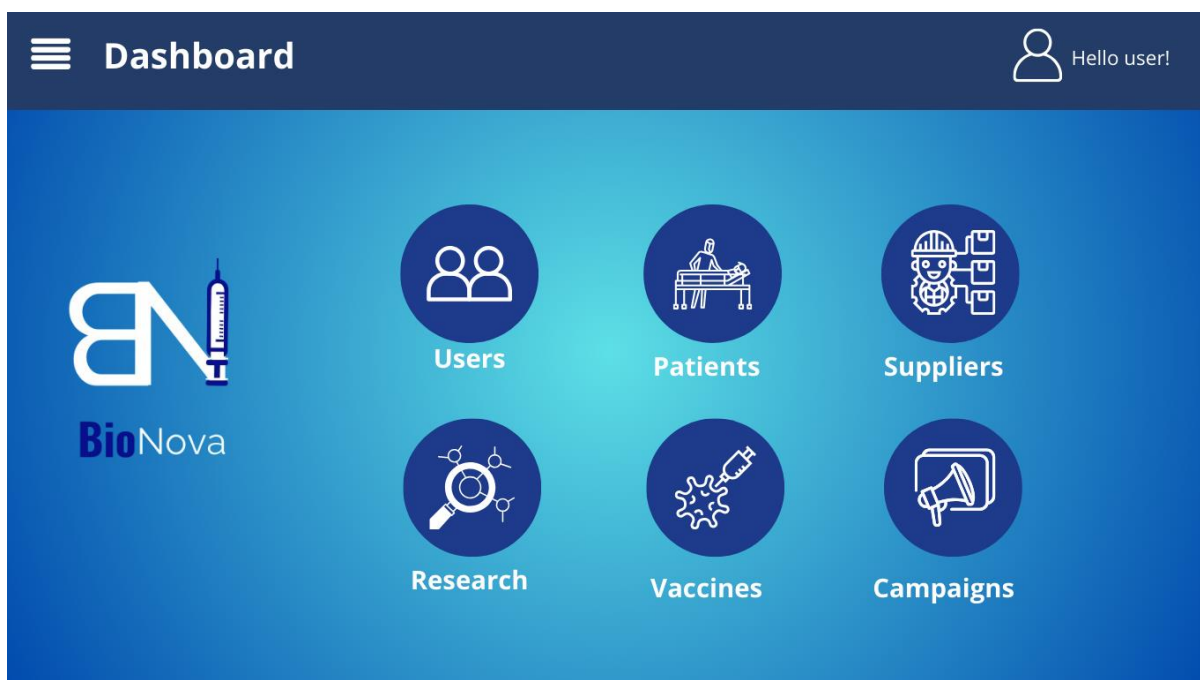


Figure 12: Interface principale

L'interface utilisateur de **BioNova** a été conçue pour offrir une **expérience fluide et intuitive**. Elle repose sur les principes suivants :

- **Disposition claire** : Une structure bien organisée permettant un accès rapide aux fonctionnalités.
- **Dashboard interactif** : Un écran principal affichant des statistiques clés et des raccourcis vers les tâches fréquentes.
- **Formulaires optimisés** : Une saisie de données simplifiée avec des champs bien espacés et des validations en temps réel.
- **Accessibilité** : Une prise en charge d'une interface **adaptative** aux différentes tailles d'écran.

Chaque composant graphique est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs en assurant une **navigation fluide, intuitive et agréable**.

Conclusion

Le projet BioNOVA vise à optimiser la gestion des centres de vaccination et des laboratoires de recherche biologique grâce à une application desktop . Offrant une gestion centralisée des patients, des vaccins et des campagnes, ainsi que des outils analytiques avancés, BioNOVA améliore l'efficacité et la prise de décision. Ce cahier des charges définit les exigences clés pour garantir une solution intuitive, sécurisée et performante, répondant aux besoins du secteur médical et scientifique.